طول یک مدول

تعریف. زنجیری از زیرمدولهای M به شکل

$$0 = M_0 \leq M_1 \leq M_2 \leq \dots \leq M_n = M$$

را یک سری به طول n می‌نامیم.

تعریف. (تظریف سری) $\{M_i\}_{i=1}^{n}$ را تظریفی از $\{M'_i\}_{i=1}^{m}$ گوییم هرگاه $\{M'_i\}_{i=1}^{m} \subseteq \{M_i\}_{i=1}^{n}$.

تعریف. در سری $M_0 = 0 \leq M_1 \leq \dots \leq M_n = M$ به هریک از $\frac{M_{i+1}}{M_i}$ ها یک عامل سری گفته می‌شود. حال اگر هر عامل $\frac{M_{i+1}}{M_i}$ یک R-مدول ساده باشد سری را یک **سری ترکیبی** برای M می‌نامند.

مثال. اگر $\{M_i\}_{i=1}^{n}$ خانواده‌ای از R-مدولهای ساده باشد آنگاه

$$0 \leq M_1 \leq M_1 \oplus M_2 \leq \dots \leq \bigoplus_{i=1}^{n} M_i$$

یک سری ترکیبی برای $\bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ است.

مثال.

$$0 \lneq \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\} \lneq \mathbb{Z}_9$$

یک سری ترکیبی برای $\mathbb{Z}_9$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول است.

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول سری ترکیبی ندارد (چرا؟)

تعریف. فرض کنید M یک R-مدول باشد که حداقل یک سری ترکیبی دارد. طول کوتاهترین سری ترکیبی M را با $l(M)$ نمایش می‌دهیم و آن را طول مدول M گوییم.

اگر سری ترکیبی برای M وجود نداشته باشد $l(M)=\infty$ تعریف می‌کنیم. طبیعی است که در غیر این صورت M با طول متناهی نامیده می‌شود.

قضیه. اگر M یک R-مدول با طول متناهی باشد در این صورت اگر N زیرمدول سره M باشد آنگاه $l(N)<l(M)$.

اثبات. M با طول متناهی مثلاً $l(M)=n$، در این صورت

$$0=M_0\leq M_1\leq \dots \leq M_n=M$$

وجود دارد که عوامل سری ساده‌اند. حال فرض کنید N زیرمدولی سره از M باشد. ثابت می‌کنیم $l(N)<l(M)$. با اشتراک گرفتن

$$0=M_0\cap N\leq M_1\cap N\leq \dots \leq M_n\cap N=M\cap N$$

زنجیری از زیرمدولهای N است که تعداد جملات آن برابر با n است ولی ممکن است بعضی از جملات برابر باشند. تعریف می‌کنیم:

$$\varphi: M_i\cap N \longrightarrow \frac{M_i}{M_{i-1}}$$

$$\alpha \longmapsto \alpha+M_{i-1}$$

بنابر قضیه اول یکریختی:

$$\frac{M_i\cap N}{\ker\varphi} \underset{\text{مدول-R}}{\cong} \operatorname{Im}\varphi < \boxed{\frac{M_i}{M_{i-1}}}$$

$$\boxed{\ker\varphi = M_{i-1}\cap N}$$

ساده

یا

ساده

$\operatorname{Im}\varphi = 0$

ساده $\operatorname{Im}\varphi \cong \dfrac{M_i}{M_{i-1}}$

$\Downarrow$

. $\ell(N) \le \ell(M)$

نتیجه اینکه $\quad \forall i \underset{1\le i\le n}{} \quad \dfrac{M_i\cap N}{M_{i-1}\cap N} \cong \dfrac{M_i}{M_{i-1}}$

ادعا می کنیم که حداقل یکی از $\operatorname{Im}\varphi$ ها صفر است و الا $\ell(N)<\ell(M)$.

در غیر این صورت ادعا می کنیم که $M_i\cap N = M_i \quad ; \forall i$

با استقراء : $\quad M_0\cap N = M_0 \quad$ واضح $\quad$ چرا؟

فرض استقراء $\quad M_{i-1}\cap N = M_{i-1}$

حکم استقراء $\quad M_i\cap N = M_i$.

$$\frac{M_i\cap N}{\underset{\substack{\| \\ M_{i-1}}}{\boxed{M_{i-1}\cap N}}} \cong \frac{M_i}{M_{i-1}} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \dfrac{M_i\cap N}{M_{i-1}} \cong \dfrac{M_i}{M_{i-1}} \\ \text{و} \\ M_i\cap N \subseteq M_i \end{array}\right\} \Rightarrow$$

فرض استقراء

$$x\in M_i \Rightarrow x+M_{i-1} = t+M_{i-1} \quad \exists t\in M_i\cap N \Rightarrow$$

$$x-\underset{\in M_i\cap N}{t} \in M_{i-1} = M_{i-1}\cap N \Rightarrow \left.\begin{array}{l} x\in N \\ x\in M_i \end{array}\right\} \Rightarrow x\in M_i\cap N$$

ولذا $M_i \subseteq M_i \cap N$ پس

$$M_i = M_i \cap N$$

نتیجه اینکه در این صورت $M_n = M_n \cap N = M \cap N$

$$\overset{\parallel}{M} \qquad \Rightarrow N = M.$$

قضیه جردن ـ هولدر

اگر M یک Rـمدول با طول n باشد در این صورت هر سری ترکیبی M دارای طول n است. علاوه هر سری از زیرمدولهای M تظریفی دارد که یک سری ترکیبی M است.

اثبات. داریم $l(M)=n$

ادعا می‌کنیم طول هر سری دلخواه از زیرمدولهای M حداکثر $l(M)$ است.

فرض کنید $0 \lneq M_1 \lneq M_2 \lneq \cdots \leq M_k = M$ یک سری ترکیبی

M باشد. بنا بر بحث قبل

$$l(M_1) < l(M_2) < \cdots < l(M_k) = l(M) = n$$

حداقل +1 حداقل +1 .....

پس $k \leq n$. اما طبق تعریف طول سری، طول کوتاهترین سری ترکیبی n است پس $n \leq k$. نتیجه: $n = l(M) = k$.

نهایتاً اگر $\frac{M_i}{M_{i-1}}$ ساده نباشد پس $0 \neq \frac{N}{M_{i-1}} \subsetneq \frac{M_i}{M_{i-1}}$

ولذا $M_{i-1} \subsetneq N \subsetneq M_i$ که باعث می‌شود طول سری یکی افزایش یابد و از طرفی هم نهایتاً به یک سری ترکیبی برسیم.

نتیجه. اگر M و N دو R-مدول ساده باشند و $M^m \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} N^n$ آنگاه $m=n$ و $M \cong N$.

سری ترکیبی $0 \subsetneq M \subsetneq M\oplus M \subsetneq \cdots \subsetneq M^m$ برای M^m را درنظر بگیرید. اگر $\varphi : M^m \longrightarrow N^n$ یکریختی R-مدولی باشد آنگاه

$$0 \subsetneq \varphi(M) \subsetneq \varphi(M\oplus M) \subsetneq \cdots \subsetneq \varphi(M^m) = N^n$$

یک سری برای N^n است و ضمناً هر عامل آن ساده است زیرا چنانچه مثلاً

$$\exists\, T \ ؛ \ \varphi(M) \subsetneq T \subsetneq \varphi(M\oplus M)$$

آنگاه

$$\left.\begin{array}{l} \varphi^{-1}(T) = M \\ \text{یا} \\ \underset{※}{\varphi^{-1}(T) = M\oplus M} \end{array}\right\} \xLeftarrow[\text{عوامل ساده}]{} M \subsetneq \varphi^{-1}(T) \subsetneq M\oplus M$$

پس یک سری ترکیبی برای N^n است با توجه به

$$0 \subsetneq N \subsetneq N\oplus N \subsetneq \cdots \subsetneq N^n$$

نتیجه می‌شود که $m=n$ و نهایتاً

$$\mathrm{Hom}_R(M^m, N) \underset{\mathbb{Z}\text{-مدولی}}{\cong} \bigoplus_{i=1}^{m} \mathrm{Hom}_R(M, N)$$

$\cong \mathrm{Hom}_R(N^n, N)$

if $M \not\cong N$ از لم شور تناقض چرا؟

قضیه M یک R-مدول

$\ell(M)<\infty \Longleftrightarrow M$ نوتری و آرتینی

اثبات. اگر $\ell(M)<\infty$ طول هر سری متناهی است $\Leftarrow$ ✓

برعکس اگر M نوتری و آرتینی باشد $\Leftarrow$ M دارای زیرمدولی مینیمال است (یعنی ساده)

مانند M_1. اگر $M=M_1$ که ✓ وگرنه $\frac{M}{M_1}$ آرتینی پس مینیمال

مانند $\frac{M_2}{M_1}$ (ساده) دارد. اگر $M_2=M$ که ✓ وگرنه ......

با تکرار این فرآیند به سری $0 \le M_1 \le M_2 \le M_3 \le \dots$

می‌رسیم که چون نوتری است متوقف می‌شود و لذا $\exists i ;\ M_i = M$

که به طول i است و لذا $\ell(M)<\infty$.

نتیجه. اگر M یک R-مدول که $\ell(M)<\infty$ ، $N \le M$. آیا $\frac{M}{N}$

با طول متناهی است؟

$$\ell(M)<\infty \Rightarrow \underset{\text{نوتری و آرتینی}}{M} \Rightarrow \underset{\text{نوتری و آرتینی}}{\frac{M}{N} \text{ و } N} \Rightarrow \begin{array}{l} \ell(N)<\infty \\ \ell(\frac{M}{N})<\infty \end{array}$$

قضیه فرض کنید M یک R-مدول و $f: M \longrightarrow M$ یک R-همریختی باشد.

الف) اگر M آرتینی باشد n ای هست که $\mathrm{Im} f^n + \ker f^n = M$.

ب) اگر M نوتری باشد n ای هست که $\mathrm{Im} f^n \cap \ker f^n = 0$.

اثبات. $\operatorname{Im} f \geqslant \operatorname{Im} f^2 \geqslant \operatorname{Im} f^3 \geqslant \cdots$

M آرتینی $\Rightarrow \exists n; \quad \operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{n+i} \ (\forall i \geqslant 0)$

$$\Rightarrow \operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{2n}$$

فرض کنید $x \in M$. در این صورت:

$$f^n(x) \in \operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{2n} \Rightarrow$$

$$\exists y \in M; \quad f^n(x) = f^{2n}(y) = f(f^n(y))$$

$$\Rightarrow x - f^n(y) \in \ker f^n$$

$$x = f^n(y) + (x - f^n(y)) \in \operatorname{Im} f^n + \ker f^n$$

پس $M = \operatorname{Im} f^n + \ker f^n$.

ب) به صورت مشابه:

(چرا) $\ker f \subseteq \ker f^2 \subseteq \ker f^3 \subseteq \cdots$

ولذا n هست که $\ker f^n = \ker f^{n+i} \ (\forall i \geqslant 0)$

$$\Downarrow$$

$$\ker f^n = \ker f^{2n}$$

$$x \in \ker f^n \cap \operatorname{Im} f^n \Longrightarrow \begin{cases} x = f^n(y) \\ f^n(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow f^{2n}(y) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$f^n(y) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$x = 0$$

قضیه (لم فیتینگ)

اگر M یک R- مدول با طول n باشد و $f: M \to M$ یک R- همریختی، آنگاه

$$M = \operatorname{Im} f^n \oplus \ker f^n$$

اثبات.

$\ell(M) < \infty \Longrightarrow$ M نوتری و آرتینی

$$\exists n; \quad \operatorname{Im} f^n + \ker f^n = M$$

$$\exists k; \quad \operatorname{Im} f^k \cap \ker f^k = 0$$

اگر $m \geq \max\{n,k\}$ ؛

$$\checkmark \Leftarrow \begin{cases} \operatorname{Im} f^m = \operatorname{Im} f^n \\ \ker f^m = \ker f^k \end{cases}$$